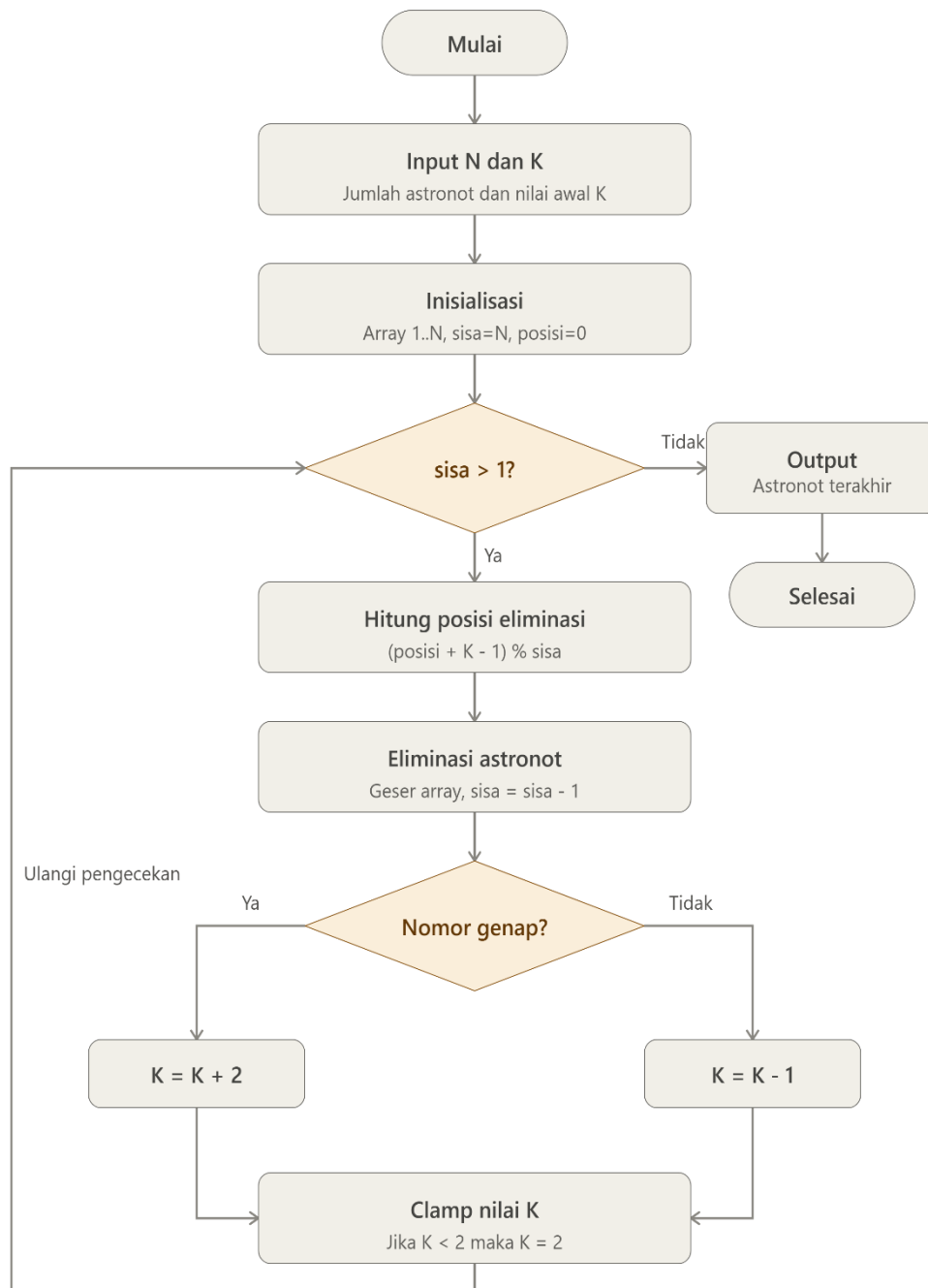


TUGAS PEMOGRAMAN DASAR-TLS

Fakhri Muzakki Hidayat

Spinel

Problem 1 : The last Astronaut



Pada problem 1 ini, seluruh astronot direpresentasikan sebagai array berisi nomor 1 hingga N yang membentuk lingkaran. Untuk mensimulasikan hitungan yang berjalan melingkar, digunakan operasi modulo: posisi astronot yang akan dieliminasi dihitung dengan rumus $(\text{posisi_awal} + K - 1) \% \text{sisa}$, di mana sisa adalah jumlah astronot yang masih tersisa di lingkaran saat itu. Setelah astronot pada posisi tersebut dieliminasi, seluruh elemen array di sebelah kanannya digeser satu langkah ke kiri untuk "menutup" celah yang ditinggalkan, sehingga array selalu berisi astronot-astronot yang masih aktif secara berurutan tanpa perlu struktur data khusus seperti linked list.

Bagian yang membuat soal ini lebih menantang adalah nilai K yang tidak tetap, melainkan berubah setiap kali ada eliminasi: jika nomor astronot yang dieliminasi genap, K bertambah 2, dan jika ganjil, K berkurang 1 — dengan batas bawah K tidak boleh kurang dari 2. Proses ini diulang di dalam sebuah while ($\text{sisa} > 1$), di mana setiap iterasi merepresentasikan satu putaran eliminasi, sampai akhirnya hanya tersisa satu astronot di dalam array. Posisi awal untuk hitungan berikutnya juga perlu disesuaikan ($\text{posisi} \% \text{sisa}$) agar hitungan benar-benar dimulai dari astronot yang berada tepat setelah astronot yang baru dieliminasi, sesuai dengan aturan yang ditetapkan di soal.

Problem 2 : Alien in the middle

FUNGSI hurufKePosisi(c)

KEMBALIKAN (c - 'A') + 1

AKHIR FUNGSI

FUNGSI posisiKeHuruf(pos)

KEMBALIKAN karakter ('A' + (pos - 1))

AKHIR FUNGSI

PROGRAM UTAMA

BACA pesan (string huruf kapital tanpa spasi)

panjang <- hitung panjang string pesan (sampai ketemu '\0')

hasil[0] <- pesan[0] // huruf pertama tidak diubah

UNTUK i DARI 1 SAMPAI panjang-1

```
posisiSekarang <- hurufKePosisi(pesan[i])
```

```
posisiSebelumnya <- hurufKePosisi(pesan[i-1])
```

```
posisiBaru <- posisiSekarang + posisiSebelumnya
```

SELAMA posisiBaru > 26

```
posisiBaru <- posisiBaru - 26
```

AKHIR SELAMA

```
hasil[i] <- posisiKeHuruf(posisiBaru)
```

AKHIR UNTUK

```
hasil[panjang] <- '\0'
```

TAMPILKAN pesan asli

TAMPILKAN hasil (pesan sandi)

AKHIR PROGRAM

Program ini mengubah sebuah pesan menjadi pesan sandi dengan cara menjumlahkan posisi alfabet setiap huruf dengan posisi alfabet huruf sebelumnya (dari pesan asli, bukan dari hasil sandi). Huruf pertama tidak diubah karena tidak memiliki huruf sebelumnya untuk dijumlahkan. Untuk huruf-huruf berikutnya, program mengonversi huruf ke angka posisinya (A=1, B=2, dst. lewat fungsi `hurufKePosisi`), menjumlahkan posisi huruf saat ini dengan posisi huruf sebelumnya, lalu mengonversi angka hasil penjumlahan itu kembali menjadi huruf (lewat `posisiKeHuruf`). Misalnya jika huruf sekarang 'C' (posisi 3) dan huruf sebelumnya 'B' (posisi 2), maka hasil penjumlahannya 5, sehingga huruf sandinya menjadi 'E'.

Karena penjumlahan dua posisi huruf bisa melebihi 26 (batas huruf 'Z'), program menambahkan mekanisme *wrap-around*: selama nilai posisi baru masih lebih besar dari 26, nilainya dikurangi 26 berulang kali sampai jatuh kembali ke rentang 1–26. Ini membuat alfabet bersifat siklik, mirip jarum jam yang berputar kembali ke A setelah melewati Z. Proses ini diulang untuk setiap huruf dalam pesan hingga seluruh string hasil terbentuk, lalu ditutup dengan karakter '\0' agar menjadi string yang valid, sebelum akhirnya pesan asli dan pesan sandi ditampilkan ke layar.